1 Statement of Work (SOW)

> *Descrive cosa il progetto produrrà: i deliverable attesi, le funzionalità del servizio e i criteri di accettazione. Allinea committente e team sul cosa, non sul come.*

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 1. Bisogno di business

Un utente vuole spedire un pacco da un indirizzo a un altro, scegliendo quando farlo e con la garanzia che la consegna avvenga entro un tempo massimo da lui stabilito. Vuole poter seguire la posizione del pacco in tempo reale e ricevere conferma quando il pacco è stato consegnato.

Il servizio DroneFlow soddisfa questo bisogno attraverso una piattaforma online completamente automatizzata: dall'accettazione della richiesta all'assegnazione del drone, fino alla conferma finale, tutto avviene senza intervento umano.

1.2 2. Descrizione del servizio (Product Scope)

DroneFlow è un **servizio di consegna pacchi tramite droni** accessibile tramite API. Il servizio gestisce l'intero ciclo di vita di una consegna, suddiviso nelle seguenti fasi:

```
[Utente]
   │
   │  Richiede consegna (peso, origine, destinazione, orario, tempo massim
   ▼
[Validazione]
   │  Il sistema verifica che la richiesta sia accettabile
   ▼
[Pianificazione]
   │  Il sistema pianifica la consegna e prepara le risorse necessarie
   ▼
[Assegnazione Drone]
   │  Un drone disponibile viene assegnato alla missione
   ▼
[Consegna in corso]
   │  Il drone trasporta il pacco; l'utente può tracciarne lo stato
   ▼
[Conferma]
   │  Il drone consegna il pacco e rientra; l'utente riceve conferma
   ▼
[Storico]
   Tutti gli eventi della consegna sono registrati e consultabili
```

In caso di impossibilità a completare la consegna in qualsiasi fase, il sistema:

- Annulla tutte le operazioni parzialmente eseguite.
- Libera le risorse occupate (es. drone assegnato).
- Informa l'utente con un messaggio di annullamento esplicito.

1.3 3. Deliverable

1.3.1 D1 — Funzionalità di richiesta consegna

Cosa fornisce: la capacità per un utente di inviare una richiesta di consegna al sistema.

- Ricezione di una richiesta con i seguenti dati: identificativo cliente, indirizzo di partenza, indirizzo di destinazione, peso del pacco, data/ora desiderata di ritiro, tempo massimo di consegna in minuti.
- Risposta immediata al cliente con un **identificativo univoco** dell'ordine, utilizzabile per il tracciamento, e la conferma che la richiesta è stata presa in carico.

Criteri di accettazione:

- Una richiesta con tutti i dati validi riceve conferma con identificativo di tracciamento.
- Una richiesta con dati non validi (peso negativo, indirizzi mancanti) riceve un messaggio di errore chiaro e non genera nessuna operazione nel sistema.

1.3.2 D2 — Funzionalità di validazione e pianificazione

Cosa fornisce: la verifica automatica della fattibilità della richiesta e la pianificazione della consegna.

Funzionalità incluse:

- Verifica che il peso del pacco sia compatibile con la capacità operativa dei droni.
- Verifica che gli indirizzi siano specificati e validi.
- Verifica che la finestra temporale richiesta sia coerente.
- Generazione di un **piano di consegna** (identificativo della consegna programmata).

Criteri di accettazione:

- Richieste valide producono sempre un piano di consegna in modo automatico.
- Richieste non valide vengono rifiutate prima di qualsiasi allocazione di risorse.

1.3.3 D3 — Funzionalità di assegnazione drone

Cosa fornisce: l'assegnazione automatica di un drone disponibile alla missione di consegna pianificata.

Funzionalità incluse:

- Selezione di un drone libero compatibile con il peso del pacco.
- Avvio della missione di consegna del drone selezionato.

- Registrazione dell'evento di assegnazione nello storico della consegna.

Criteri di accettazione:

- Ogni richiesta pianificata riceve l'assegnazione di un drone in modo automatico.
- Se nessun drone è disponibile, la richiesta viene annullata con notifica all'utente.
- L'evento di assegnazione è visibile nello storico della consegna.

1.3.4 D4 — Funzionalità di tracciamento in tempo reale

Cosa fornisce: la capacità per l'utente di seguire lo stato della propria consegna durante tutto il ciclo.

Funzionalità incluse:

- Consultazione dello stato corrente della consegna tramite l'identificativo ricevuto al momento della richiesta. Stati possibili: *In attesa*, *In viaggio*, *Consegnato*, *Annullato*.
- Visualizzazione del tempo rimanente stimato per il completamento della consegna.

Criteri di accettazione:

- Lo stato è sempre aggiornato e consultabile durante tutta la durata della consegna.
- Dopo il completamento o l'annullamento, lo stato finale è visibile e permanente.

1.3.5 D5 — Funzionalità di gestione dei fallimenti

Cosa fornisce: la garanzia che, in caso di problema in qualsiasi fase del processo, il sistema si comporti in modo controllato e prevedibile.

Funzionalità incluse:

- Rilevamento automatico del fallimento in qualsiasi fase (validazione, pianificazione, assegnazione drone).
- Annullamento delle operazioni già completate (il drone eventualmente assegnato viene liberato; il piano di consegna viene cancellato).
- Aggiornamento dello stato della consegna ad *Annullato* con indicazione del motivo.

- Nessuno stato "bloccato" rimane nel sistema dopo un fallimento.

Criteri di accettazione:

- Con fallimento simulato in fase di assegnazione drone: stato finale = *Annullato*, drone liberato, motivo dell'annullamento leggibile dall'utente.
- Con fallimento simulato in fase di pianificazione: stato finale = *Annullato*, nessuna risorsa occupata.

1.3.6 D6 — Storico delle consegne

Cosa fornisce: la registrazione permanente e immutabile di ogni evento relativo a una consegna, consultabile a posteriori.

Funzionalità incluse:

- Registrazione di ogni cambio di stato: drone assegnato, partenza, arrivo, rientro.
- Ogni evento riporta il timestamp esatto in cui si è verificato.
- Lo storico è consultabile per identificativo del drone o per identificativo dell'ordine.
- È possibile ricostruire lo stato di un drone in qualsiasi momento storico a partire dalla sequenza degli eventi registrati.

Criteri di accettazione:

- Dopo una consegna completata, lo storico contiene almeno 4 eventi ordinati: assegnazione, partenza, arrivo, rientro.
- La ricostruzione dello stato da storico è coerente con lo stato osservato in tempo reale.

1.3.7 D7 — Documentazione di Project Management

Cosa fornisce: la documentazione PM completa del progetto.

Contenuto: POS, PDS, Project Charter, Business Case, SOW, RBS, WBS — tutti in italiano, coerenti con la proposal di progetto originale.

1.4 4. Allineamento strategico

Obiettivo del corso	Come DroneFlow lo realizza
Applicazione del project management	7 documenti PM prodotti e coerenti con la proposta di progetto
Progettazione di un servizio reale	Servizio con utente, ciclo di vita, tracciabilità, gestione errori
Gestione della complessità distribuita	Coordinamento automatico di più componenti con garanzie di coerenza

Tabella 1.2

1.5 5. Criteri di accettazione complessivi del SOW

Il SOW si considera soddisfatto quando:

- [ ] Una richiesta valida viene accettata, pianificata e assegnata a un drone in modo automatico.
- [ ] Il tracciamento restituisce lo stato aggiornato durante tutta la consegna.
- [ ] Un fallimento simulato produce l'annullamento ordinato con stato coerente.
- [ ] Lo storico eventi di una consegna completata contiene tutti gli eventi attesi.
- [ ] La ricostruzione dello stato da storico è coerente con l'osservazione in tempo reale.
- [ ] I 7 documenti PM sono presenti, in italiano, e coerenti tra loro.